

פתרונות מלאים עם הסברים

לתרגול הקיץ במתמטיקה — 5 יחידות לימוד

החוברת עוסקת בחקירת פונקציות: חיתוך עם הצירים, נקודות קיצון, תחומי עלייה וירידה, פיתול וקעירות. בכל סעיף מופיעים גם החישובים העיקריים, כדי שאפשר יהיה לעקוב אחר הדרך ולא רק לבדוק את התשובה הסופית.

הערה: סימון תחום כמו (a,b) פירושו שהקצוות אינם כלולים; נקודת חור בפונקציה אינה נקודת גרף, גם אם אפשר לחשב את הערך שאליו הפונקציה מתקרבת שם.

כלי עבודה קצר

נקודות קיצון מתקבלות בדרך כלל מ- $f'(x)=0$, ולאחר מכן בודקים שינוי סימן של הנגזרת. נקודות פיתול מתקבלות מ- $f''(x)=0$ רק אם יש שינוי קעירות. בחקירת פונקציה רציונלית יש להוציא מהתחום גם את האפסים של המכנה.

1. פולינומים — חקירה מלאה

א. $y = x^3 - 6x^2 + 9x$

$$f(x) = x(x-3)^2 \quad | \quad f'(x) = 3(x-1)(x-3) \quad | \quad f''(x) = 6x - 12$$

חיתוך עם הצירים: עם ציר $(0,0)$, $(3,0)$; עם ציר y : $(0,0)$.
 קיצון: מקסימום מקומי $(1,4)$; מינימום מקומי $(3,0)$.
 עלייה וירידה: עולה ב- $(1,\infty)$ וב- $(\infty,3)$; יורדת ב- $(1,3)$.
 פיתול: $f''=0$ ב- $x=2$, ולכן נקודת הפיתול היא $(2,2)$.
 קעירות: קעורה מטה ב- $(2,\infty)$; קעורה מעלה ב- $(\infty,2)$.
 סקיצה: גרף ממעלה שלישית, עולה משמאל עד $(1,4)$, יורד ונוגע בציר x ב- $(3,0)$, ואז עולה שוב. הוא חוצה את הראשית.

ב. $y = 3x^5 - 10x^3$

$$f'(x) = 15x^2(x^2 - 2) \quad | \quad f''(x) = 60x(x^2 - 1)$$

חיתוך: עם ציר x : $x=0$, $x=\pm\sqrt{10/3}$; עם ציר y : $(0,0)$.
 קיצון: מקסימום מקומי $(\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$; מינימום מקומי $(-\sqrt{2}, -2\sqrt{2})$. ב- $x=0$ הנגזרת מתאפסת אך אין קיצון.
 עלייה וירידה: עולה ב- $(-\infty, -\sqrt{2})$ וב- $(\sqrt{2}, \infty)$; יורדת ב- $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$.
 פיתול: הנקודות הן $(-1, 7)$, $(0,0)$, $(1, -7)$.
 קעירות: מטה ב- $(-\infty, -1)$ וב- $(0,1)$; מעלה ב- $(1,0)$ וב- $(\infty,1)$.

1. פולינומים – המשך

ג. $y = x^4 - 6x^3 + 12x^2$

$$f(x) = x^2[(x-3)^2 + 3] \quad | \quad f'(x) = 2x(2x^2 - 9x + 12)$$

חיתוך: הביטוי שבסוגריים חיובי תמיד, ולכן החיתוך היחיד הוא $(0,0)$, עם שני הצירים.

קיצון: ב- $x=0$ מתקבל מינימום $(0,0)$.

עלייה וירידה: יורדת ב- $(0, \infty)$; עולה ב- $(\infty, 0)$.

פיתול: $f'' = 12(x-1)(x-2)$, ולכן נקודות הפיתול הן $(1,7)$ ו- $(2,16)$.

קעירות: מעלה ב- $(1, \infty)$ וב- $(\infty, 2)$; מטה ב- $(1,2)$.

ד. $y = -x^4 + 6x^2$

$$f'(x) = -4x(x^2 - 3) \quad | \quad f''(x) = 12(1 - x^2)$$

חיתוך: עם ציר $(\sqrt{6}, 0)$, $(0,0)$, $(-\sqrt{6}, 0)$; עם ציר $(0,0)$.

קיצון: מקסימום ב- $(3, 9\sqrt{3})$ וב- $(-3, 9\sqrt{3})$; מינימום ב- $(0,0)$.

עלייה וירידה: עולה ב- $(-\infty, -3)$ וב- $(3, \infty)$; יורדת ב- $(-3, 0)$ וב- $(0, 3)$.

פיתול: ב- $x = \pm 1$: הנקודות $(1,5)$, $(-1,5)$.

קעירות: מעלה ב- $(1,1)$; מטה ב- $(-\infty, -1)$ וב- $(1, \infty)$.

סקיצה: הפונקציה זוגית, ולכן הגרף סימטרי לציר y . יש שתי פסגות בגובה 9, עמק בראשית,

והיא יורדת ל- $-\infty$ בשני הכיוונים.

2. נגזרות ופונקציות עזר

א. $f(x) = (x^2 + 3x)/(x^2 + 3)$

$$f'(x) = -3(x-3)(x+1)/(x^2+3)^2$$

תחום: כל x , כי x^2+3 חיובי תמיד.

אפסי הנגזרת: $x = -1, 3$. מתקבלים מינימום $(-1, 1)$ ומקסימום $(3, 3/2)$.

מונוטוניות: עולה ב- $(-1, 3)$; יורדת ב- $(3, \infty)$ וב- $(-\infty, -1)$.

ב. $f(x) = 1/(1-x)$

$$f'(x) = 1/(1-x)^2 \quad | \quad f''(x) = 2/(1-x)^3$$

תחום ואסימפטוטות: $x \neq 1$; אסימפטוטה אנכית $x=1$ ואופקית $y=0$.

מונוטוניות: הנגזרת חיובית בכל תחום ההגדרה, לכן הפונקציה עולה ב- $(-\infty, 1)$ וב- $(1, \infty)$, ואין נקודות קיצון.

קעירות: מעלה ב- $(-\infty, 1)$, מטה ב- $(1, \infty)$.

בבדיקת נגזרת של מנה משתמשים בכלל: $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$. המכנה בריבוע אינו שלילי,

ולכן סימן הנגזרת נקבע בעיקר על ידי המונה.

3. פונקציות רציונליות — 21 עד 23

21. $y = -x/(x^2 - 10x + 16)$

$$x^2 - 10x + 16 = (x-2)(x-8) \quad | \quad f'(x) = (x-4)(x+4)/[(x-2)^2(x-8)^2]$$

תחום ואסימפטוטות: $x \neq 2, 8$; אסימפטוטות אנכיות $x=2, x=8$ ואופקית $y=0$.

חיתוך: הנקודה היחידה עם שני הצירים היא $(0,0)$.

קיצון: מינימום $(4, 1/18-)$; מקסימום $(4, 1/2)$.

עלייה וירידה: עולה ב- $(4, 2-)$ וב- $(2, 4)$; יורדת ב- $(4, -\infty)$, $(4, 8)$, $(\infty, 8)$.

22. $y = (2x^2 - 5x + 2)/(3x^2 - 10x + 3)$

$$N = (2x-1)(x-2), D = (3x-1)(x-3) \quad | \quad f' = -5(x-1)(x+1)/D^2$$

תחום ואסימפטוטות: $x \neq 1/3, 3$; אסימפטוטות אנכיות $x=1/3, 3$ ואופקית $y=2/3$.

חיתוך: עם ציר $(2, 0)$, $(1/2, 0)$; עם ציר $(0, 2/3)$.

קיצון: מינימום $(1, 9/16-)$; מקסימום $(1, 1/4)$.

מונטוניות: עולה ב- $(1, 1-)$; יורדת ב- $(1, -\infty)$, $(1, 3)$, $(\infty, 3)$.

23. $y = x/(x^2 - x - 6)$

$$x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2) \quad | \quad f' = -(x^2+6)/[(x-3)^2(x+2)^2]$$

תחום ואסימפטוטות: $x \neq -2, 3$; אסימפטוטות אנכיות $x=-2, 3$ ואופקית $y=0$.

חיתוך: עם שני הצירים: $(0,0)$.

מונטוניות: הנגזרת שלילית תמיד בתחום, לכן הפונקציה יורדת בכל אחד מהקטעים $(-\infty, -2)$, $(-2, 3-)$, $(3, \infty)$, ללא קיצון.

3. פונקציות רציונליות — 24 עד 26

24. $y = (x-2)/(x^2-4)$

$$y=1/(x+2), \text{ } x \neq -2, 2$$

תחום ואסימפטוטות: $x \neq -2, 2$; אסימפטוטה אנכית $x = -2$ ואופקית $y = 0$.

חור: בגלל הצמצום $x = 2$ אינו בתחום. החור נמצא ב- $(2, 1/4)$.

חיתוך: עם ציר $(0, -1/2)$; אין חיתוך עם ציר x .

מונוטוניות: $f' = -1/(x+2)^2 < 0$, לכן יורדת ב- $(-\infty, -2)$ וב- $(-2, 2)$.

25. $y = (x^2 + 4x + 3)/(1-x^2)$

$$y=(x+3)/(1-x), \text{ } x \neq -1, 1$$

תחום ואסימפטוטות: $x \neq -1, 1$; אסימפטוטה אנכית $x = 1$ ואופקית $y = -1$.

חור וחיתוך: חור ב- $(1, 1)$. חיתוך עם ציר $(-3, 0)$; עם ציר $(0, 3)$.

מונוטוניות: $f' = 4/(x-1)^2 > 0$, לכן עולה בכל אחד מהקטעים $(-\infty, -1)$, $(-1, 1)$, $(1, \infty)$.

26. $y = (x^3 - 3x^2)/(9-x^2)$

$$y=-x^2/(x+3), \text{ } x \neq -3, 3 \quad | \quad y=-x+3-9/(x+3)$$

תחום ואסימפטוטות: $x \neq -3, 3$; אנכית $x = -3$, ואסימפטוטה אלכסונית $y = -x + 3$.

חור וחיתוך: חור ב- $(3/2, 3)$. חיתוך עם שני הצירים: $(0, 0)$.

קיצון: מקסימום מקומי $(-6, 12)$; מינימום מקומי $(0, 0)$.

מונוטוניות: יורדת ב- $(-\infty, -6)$; עולה ב- $(-6, -3)$, $(3, 0)$; יורדת ב- $(0, 3)$.

קעירות: $f'' = -18/(x+3)^3$; קעורה מעלה ב- $(-3, \infty)$, מטה ב- $(-\infty, -3)$. אין נקודת פיתול בתחום, כי $x = -3$ אינו מוגדר.

סיכום בדיקה מהיר

לפני שמשרטטים, מסמנים על מערכת הצירים את כל החיתוכים, הקיצון, נקודות הפיתול והאסימפטוטות. אחר כך משתמשים בטבלאות הסימנים כדי לחבר את החלקים בצורה נכונה.

- ✓ בפולינום: התחום הוא כל המספרים הממשיים ואין אסימפטוטות.
- ✓ במנה: המכנה קובע את תחום ההגדרה ואת נקודות אי־ההגדרה.
- ✓ בצמצום גורם משותף: מתקבל חור, לא אסימפטוטה אנכית.
- ✓ נקודה שבה $f'=0$ אינה בהכרח קיצון; חייבים לבדוק שינוי סימן.
- ✓ נקודת פיתול דורשת שינוי קעירות, ולא רק פתרון של $f''=0$.

בהצלחה!